

# GUÍA EXPLICATIVA DEL PROYECTO WEB

## Computación Cuántica, IA y Futuro

**Asignatura:** Programación Web I

**Proyecto:** Computación Cuántica, IA y Futuro

**Estudiante:** Alejandro Daniel Hinojosa Chipana

**Tecnologías utilizadas:** HTML5 y CSS3

---

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una página web educativa dedicada a la computación cuántica, la inteligencia artificial y los cambios sociales relacionados con estas tecnologías.

La información utilizada fue organizada a partir del contenido de referencia proporcionado para el proyecto y del material trabajado mediante NotebookLM.

El objetivo principal fue crear una página web utilizando HTML5 semántico y CSS puro, manteniendo una estructura clara, accesible y adaptable a diferentes tamaños de pantalla.

Para cumplir con las condiciones del proyecto, el desarrollo se realizó sin utilizar JavaScript, frameworks, Flexbox, CSS Grid ni Media Queries.

---

## 2. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es presentar información relacionada con tecnologías emergentes mediante una página web organizada y fácil de navegar.

La página permite consultar diferentes temas mediante un menú de navegación y contiene:

- Información sobre computación cuántica.
- Información sobre inteligencia artificial.
- Información sobre ética y sociedad.
- Galería de imágenes.
- Reproducción de un video.
- Fuente del contenido.

Además, se buscó que la página mantuviera una estructura semántica correcta y que los elementos multimedia se adaptaran al espacio disponible.

---

## 3. ESTRUCTURA HTML5 SEMÁNTICA

Para construir la página se utilizaron elementos semánticos de HTML5.

Estos elementos permiten organizar el contenido según la función que cumple cada parte de la página.

### 3.1. `<header>`

El elemento `<header>` contiene la cabecera principal del sitio.

En el proyecto se utiliza para mostrar:

- El tema general.
- El título principal.
- La descripción.
- El menú de navegación.

Esto permite identificar claramente la parte inicial de la página.

---

### 3.2. `<nav>`

El elemento `<nav>` contiene los enlaces principales de navegación.

El menú permite acceder directamente a diferentes partes de la página:

- Computación cuántica.
- Inteligencia artificial.
- Nuevo contrato social.
- Galería.
- Video.
- Fuente.

Los enlaces utilizan identificadores mediante `id` para desplazarse hacia las diferentes secciones.

---

### 3.3. `<main>`

El elemento `<main>` contiene el contenido principal de la página.

Dentro de este elemento se encuentran las secciones relacionadas con los temas principales del proyecto.

Su utilización permite diferenciar el contenido principal de la cabecera y del pie de página.

---

### 3.4. `<section>`

Las etiquetas `<section>` permiten dividir el contenido en diferentes bloques temáticos.

En el proyecto se utilizan secciones para:

- Introducción.
- Computación cuántica.
- Inteligencia artificial.
- Sociedad y ética.
- Galería.
- Video.
- Fuente de contenido.

Cada sección tiene una función específica y facilita la organización del contenido.

---

### 3.5. `<article>`

Los elementos `<article>` se utilizan para presentar contenidos independientes dentro de las secciones.

Por ejemplo, dentro de la sección de computación cuántica se utilizan artículos para presentar:

- Estado y precisión.
- Posibles aplicaciones.
- Diferencias entre computación clásica y cuántica.

También se utilizan artículos para organizar información relacionada con la inteligencia artificial y la sociedad.

---

### 3.6. `<figure>`

El elemento `<figure>` se utiliza para agrupar cada imagen de la galería junto con su descripción.

Cada figura contiene una imagen y un texto descriptivo.

Esto permite relacionar correctamente el contenido visual con su explicación.

---

### 3.7. `<figcaption>`

El elemento `<figcaption>` contiene la descripción de cada imagen.

Por ejemplo:

- Computación cuántica.
- Inteligencia artificial.
- Metrología y precisión.
- Ética y sociedad.

De esta forma, cada imagen tiene un texto que explica su contenido.

---

### 3.8. <footer>

El elemento <footer> representa el pie de página.

En el proyecto contiene la identificación del carácter educativo de la página y las tecnologías utilizadas.

---

## 4. ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO

El contenido principal está dividido en tres temas.

### 4.1. Computación cuántica

Esta sección explica que la computación cuántica utiliza qubits y propiedades como la superposición y el entrelazamiento.

También se aborda la fragilidad de los estados cuánticos frente a interferencias externas, conocida como decoherencia.

Entre las posibles aplicaciones mencionadas se encuentran:

- Química cuántica.
  - Diseño de medicamentos.
  - Criptografía.
  - Sensores.
  - Metrología.
- 

### 4.2. Inteligencia artificial

La segunda sección presenta diferentes posibilidades relacionadas con la evolución de la inteligencia artificial.

Se explica el concepto de agentes personales y asistentes capaces de realizar diferentes tareas.

También se presentan diferentes horizontes de desarrollo:

- Corto plazo.
- Medio plazo.
- Largo plazo.

Finalmente, se mencionan aspectos relacionados con la responsabilidad, los sesgos algorítmicos, la dependencia emocional y la regulación.

---

## 4.3. Nuevo contrato social y ética

La tercera sección aborda los cambios sociales relacionados con el desarrollo tecnológico.

Se presentan temas como:

- Gobernanza transparente.
- Trabajo y automatización.
- Ciencia abierta.
- Precisión de las mediciones.
- Relación entre tecnología y sociedad.

El objetivo es mostrar que el desarrollo tecnológico también plantea nuevos desafíos sociales y éticos.

---

## 5. GALERÍA DE IMÁGENES

La página incorpora una galería formada por cuatro imágenes.

Las imágenes utilizadas son:

- `computacion-cuantica.jpg`
- `inteligencia-artificial.jpg`
- `metrologia.jpg`
- `etica-sociedad.jpg`

Cada imagen está acompañada por:

- Texto alternativo mediante `alt`.
- Una descripción mediante `<figcaption>`.

El atributo `alt` permite proporcionar una descripción textual de la imagen y favorece la accesibilidad.

---

## 6. VIDEO

El proyecto incorpora un video local en formato MP4.

El archivo se encuentra dentro de la carpeta:

`media/video-explicativo.mp4`

El video utiliza el elemento HTML5 `<video>`.

Se incluyen controles para que el usuario pueda:

- Reproducir.
- Pausar.

- Controlar el volumen.
- Avanzar o retroceder.

También se utiliza `preload="metadata"` para cargar inicialmente la información básica del archivo y `playsinline` para facilitar su reproducción dentro de dispositivos compatibles.

---

## 7. ORGANIZACIÓN DEL CSS

El diseño visual de la página se realizó mediante un archivo CSS externo.

El archivo se encuentra en:

```
css/styles.css
```

El HTML enlaza este archivo mediante:

```
<link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
```

Utilizar un archivo CSS externo permite separar la estructura del contenido de su presentación visual.

---

## 8. PALETA DE COLORES

El proyecto utiliza una paleta basada principalmente en tonos azules, turquesas, blancos y grises claros.

Entre las variables utilizadas se encuentran:

```
--tinta: #183044;  
--azul: #123b5d;  
--turquesa: #087e8b;  
--fondo: #f3f7f8;  
--papel: #ffffff;  
--borde: #d4e1e5;  
--suave: #e7f2f3;
```

Las variables CSS permiten reutilizar los mismos colores en diferentes partes del sitio y facilitan el mantenimiento del diseño.

---

## 9. TIPOGRAFÍA

La página utiliza una tipografía sans-serif:

```
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
```

Este tipo de fuente permite una lectura sencilla y clara tanto en pantallas grandes como en dispositivos pequeños.

También se utilizan diferentes tamaños y pesos para establecer una jerarquía visual entre títulos, subtítulos y contenido.

---

## 10. DISEÑO FLUIDO

Uno de los requisitos principales del proyecto fue desarrollar un diseño adaptable sin utilizar:

- Flexbox.
- CSS Grid.
- Media Queries.

Por este motivo, se utilizaron técnicas tradicionales de CSS para conseguir un diseño fluido.

---

## 11. USO DE PORCENTAJES

El contenedor principal utiliza un ancho porcentual:

```
.contenedor {  
  width: 92%;  
  max-width: var(--ancho);  
}
```

El porcentaje permite que el contenido utilice una parte proporcional del espacio disponible.

Al mismo tiempo, `max-width` evita que el contenido crezca indefinidamente en pantallas muy grandes.

---

## 12. USO DE `INLINE-BLOCK`

Las tarjetas de contenido utilizan:

```
display: inline-block;
```

Esto permite colocar varias tarjetas en una misma línea cuando existe espacio suficiente.

Cuando el espacio disponible disminuye, las tarjetas pueden pasar a otra línea.

De esta manera se consigue adaptación sin utilizar Flexbox ni CSS Grid.

---

## 13. USO DE `min-width` Y `min()`

Las tarjetas utilizan:

```
min-width: min(100%, 230px);
```

Las figuras de la galería utilizan:

```
min-width: min(100%, 260px);
```

Estas propiedades ayudan a evitar que los elementos tengan un tamaño demasiado pequeño.

La función `min()` permite elegir el menor valor entre los valores proporcionados.

---

## 14. GALERÍA FLUIDA

La galería utiliza elementos `<figure>` con:

```
display: inline-block;  
width: 47.8%;
```

Cada figura ocupa aproximadamente la mitad del espacio disponible.

Cuando dos figuras no pueden mantenerse correctamente en la misma línea, pueden pasar a una nueva línea gracias al comportamiento de `inline-block`.

Las imágenes utilizan:

```
width: 100%;  
height: auto;  
max-width: 100%;
```

Con esto se consigue que las imágenes ocupen el ancho disponible de su contenedor y mantengan sus proporciones originales.

---

## 15. VIDEO FLUIDO

El video está contenido dentro de:

```
.marco-video
```

El contenedor tiene:

```
width: 100%;  
max-width: 650px;
```

Esto permite que el video utilice el espacio disponible sin superar un ancho máximo.

El video utiliza:

```
width: 100%;  
height: auto;  
max-width: 100%;
```

La propiedad `height: auto` permite conservar la proporción original del video y evita deformaciones.

---

## 16. ACCESIBILIDAD

El proyecto incorpora diferentes medidas de accesibilidad.

Entre ellas se encuentra el enlace:

```
<a class="salto" href="#contenido">  
    Saltar al contenido  
</a>
```

Este enlace permite a usuarios que navegan mediante teclado acceder rápidamente al contenido principal.

También se utilizan atributos `alt` en las imágenes:

```
alt="Ilustración de computación cuántica"
```

Los enlaces del menú tienen destinos claros y los contenidos están organizados mediante elementos semánticos.

Además, se utilizan indicadores visuales para el foco del teclado mediante:

```
a:focus
```

---

## 17. ESTRUCTURA DE CARPETAS

El proyecto está organizado de la siguiente manera:

```
proyecto/  
├── index.html  
├── css/  
│   └── styles.css  
├── img/  
│   ├── computacion-cuantica.jpg  
│   ├── inteligencia-artificial.jpg  
│   ├── metrologia.jpg  
│   └── etica-sociedad.jpg  
└── media/  
    └── video-explicativo.mp4
```

Esta organización permite separar el documento HTML, los estilos, las imágenes y los archivos multimedia.

---

## 18. RESTRICCIONES DE DESARROLLO

Para cumplir con las condiciones establecidas para el proyecto, no se utilizaron:

- JavaScript.
- Bootstrap.
- Tailwind CSS.
- Otras bibliotecas externas.
- Flexbox.
- CSS Grid.
- Media Queries.

El diseño se realizó exclusivamente con HTML5 y CSS.

Las técnicas utilizadas para conseguir la adaptación son:

- Porcentajes.
- `inline-block`.
- `max-width`.
- `min-width`.
- `min()`.
- `aspect-ratio`.
- Anchos fluidos.

---

## 19. VALIDACIÓN

Como parte del proceso de desarrollo, el código debe ser comprobado mediante los validadores del W3C.

El archivo:

`index.html`

se valida mediante el validador de HTML.

El archivo:

`css/styles.css`

se valida mediante el validador de CSS.

La validación permite detectar errores de sintaxis y comprobar el cumplimiento de los estándares correspondientes.

---

## 20. CONCLUSIÓN

El proyecto permitió desarrollar una página web educativa utilizando HTML5 semántico y CSS puro.

La utilización de etiquetas semánticas permitió organizar correctamente la información, mientras que CSS permitió establecer la apariencia visual, los colores, la tipografía, las tarjetas, la galería y el reproductor multimedia.

Uno de los principales retos fue conseguir un diseño fluido sin utilizar Flexbox, CSS Grid ni Media Queries. Para resolverlo se utilizaron técnicas tradicionales como porcentajes, `inline-block`, `max-width`, `min-width` y `min()`.

El resultado es una página organizada que integra contenido textual, imágenes y video, manteniendo una estructura clara y separando correctamente el contenido HTML de los estilos CSS.

---

## 21. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

| Tecnología    | Uso                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| HTML5         | Estructura y contenido de la página                 |
| CSS3          | Diseño y presentación visual                        |
| NotebookLM    | Organización y análisis del contenido de referencia |
| W3C Validator | Comprobación del código HTML y CSS                  |
| JPG           | Imágenes de la galería                              |
| MP4           | Video del proyecto                                  |

---

## 22. RESULTADO FINAL

El proyecto final está compuesto por:

- Una página HTML5 semántica.
- Una hoja de estilos CSS externa.
- Una navegación interna.
- Tres áreas temáticas principales.
- Una galería de cuatro imágenes.
- Un reproductor de video.
- E